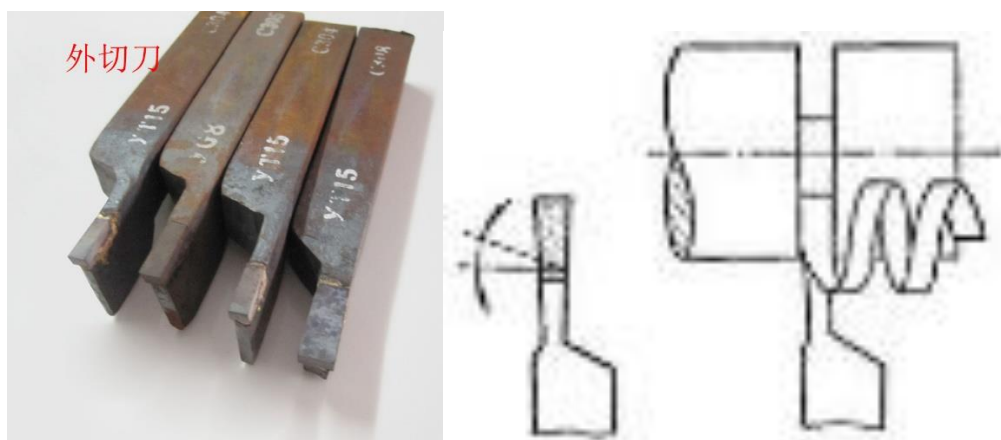


1、在车床上用切断刀切断 $\Phi 30\text{mm}$ 的棒料。

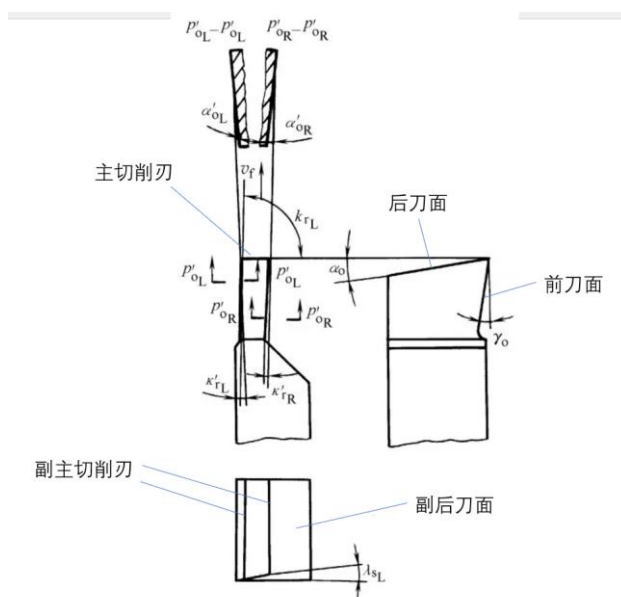
(1) 试绘图指出切断刀的前刀面、后刀面、副后刀面，以及主切削刃和副切削刃。

(2) 车刀标注前角 $\gamma_o=30^\circ$ ，标注后角 $\alpha_o=10^\circ$ ，标注副偏角 $\kappa_r'=5^\circ$ ，绘制基面、进给剖面示意图，并标注相应的基本角度。



【参考答案】

(1) 如图标注即可，注意切断刀有两个刀尖点



(2) 在上图中标注相应角度即可。注意切断刀的进给运动方向可参考图 1-11 (a)，其进给剖面平行于刀具轴线。

2、分析钻头 (1)、立铣刀 (2) 和盘铣刀 (3) 前刀面、后刀面、副后刀面、主切削刃和副切削刃，以及钻头钻孔、立铣刀铣削过程中待加工表面、过渡表面和已加工表面，切削深度指的是哪个距离？



(1) 钻头



(2) 立铣刀



(3) 盘铣刀

【参考答案】

1. 标记前刀面、后刀面、副后刀面、主切削刃和副切削刃

可以将盘铣刀看成多个刀刃组成，每个刀刃类似车刀的结构。

前刀面：切屑流出的表面，对应钻头的螺旋槽面、立铣刀的螺旋槽面和盘铣刀的凹槽面；

后刀面：刀具与已加工表面接触的面，与主切削刃相邻，对应钻头的锥形刃背面、盘铣刀的刀齿面（位于圆周处）；

副后刀面：刀具与过渡表面接触的次要表面，与副切削刃相连，对应钻头的棱边、盘铣刀的刀齿侧面（位于端面）；

主切削刃：承担主要切削任务，钻头的两条刀刃、盘铣刀的圆周方向刀刃；

副切削刃：辅助修光，钻头的棱边刃、盘铣刀的端面方向侧刀刃。

立铣刀部分有很多解答，在批改时均算对，这是因为在不同工艺场景下，立铣刀主要参与切削的刀刃是不同的，即主切削刃。

对于立铣刀而言，其在圆柱表面（外周刃）和端面（底刃）上都有切削刃，这两条切削刃可以同时进行切削，也可以单独进行切削，如短刃长柄型立铣刀（端面参与铣削）、球头铣刀（铣削曲面轮廓，均参与铣削）、直柄铣刀（侧刃参与铣削）。

在端面铣削场景下，底刃是主切削刃、外周刃是副切削刃，此时可相应标注前刀面、后刀面和副后刀面；

在侧面铣削场景下，外周刃是主切削刃、底刃是副切削刃，此时相应标注前刀面等。

一般来说，由于底刃铣削的切削力易引起刀具震动和寿命折损，立铣刀一般用于侧铣加工，仅少量用于小平面端铣，故部分参考文献中将外周刃标记为主切削刃。在实际使用中，一般不区分主切削刃和副切削刃，而是根据所在区域成为外周刃和低刃，并相应划分外周后刀面与底后刀面。

2. 待加工表面、过渡表面和已加工表面

三种刀类似，注意主切削刃是参与主要切削任务的刀刃，可参考图 1-11，待加工表面是尚未切削表面，过渡表面是正在切削表面，已加工表面是切削完成后的表面。

3. 切削深度

垂直于刀具进给运动方向的切削层厚度，对应钻头半径、盘铣刀沿刀具轴线方向的切削层厚度。

立铣刀随着加工场景不同，待加工表面和已加工表面也有所不同，如端铣时为半径，侧铣时为轴向深度。